

일반화학 누적 OX 6회 · 해설

일반화학 · 빠른 정답 + 문항 해설

조준모 화학

채점 · 복습용

빠른 정답

6-01 O	6-02 X	6-03 X	6-04 O	6-05 X	6-06 X	6-07 O	6-08 O	6-09 X	6-10 O
6-11 O	6-12 X	6-13 O	6-14 O	6-15 O	6-16 X	6-17 O	6-18 O	6-19 O	6-20 O
6-21 O	6-22 X	6-23 O	6-24 X	6-25 O	6-26 O	6-27 O	6-28 X	6-29 X	6-30 O
6-31 O	6-32 O	6-33 X	6-34 O	6-35 O	6-36 O	6-37 X	6-38 O	6-39 X	6-40 O
6-41 X	6-42 O	6-43 O	6-44 X	6-45 X	6-46 O	6-47 O	6-48 O	6-49 X	6-50 O
6-51 O	6-52 O	6-53 X	6-54 O	6-55 O	6-56 X	6-57 X	6-58 O	6-59 O	6-60 X

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

6-01 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.**O** 물질량의 기본 단위는 mol이다.**6-02** 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다.**X** 계통 오차가 있으면 정밀해도 부정확하다.**6-03** 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다.**X** 전자는 질량수에 포함되지 않는다.**6-04** 방위 양자수 l은 0부터 n-1까지의 값을 가진다.**O** l의 최대값은 n-1이다.**6-05** 스핀 양자수 ms는 +1/2 또는 -1/2의 값을 가진다.**X** 전자 스핀은 ±1/2이다.**6-06** 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 감소한다.**X** 바깥 전자가 핵에서 멀어 떼기 쉽다.**6-07** 전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다.**O** 전자를 끌어당기는 능력이 커진다.**6-08** 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.**O** 양이온과 음이온의 인력이다.**6-09** 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다.**X** 결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다.**6-10** 형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다.**O** 형식 전하 계산식이다.**6-11** CH₄는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다.**O** 네 결합쌍이 정사면체로 배치된다.**6-12** NH₃는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다.**X** 비공유 전자쌍이 한 자리를 차지한다.**6-13** 결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다.**O** 반결합성 전자는 빼야 한다.**6-14** 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.**O** 안정한 전자 배치를 닮으려 한다.**6-15** 이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다.**O** 압력·부피·몰수·온도의 관계이다.**6-16** 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다.**X** 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.**6-17** 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다.**O** 입자 수가 같으면 종류와 무관하다.**6-18** 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낸다.**O** M은 몰농도, R은 기체 상수, T는 절대 온도.**6-19** 열역학 제1법칙은 $\Delta U = q + w$ 로 에너지가 보존된다는 것이다.**O** 열과 일로 내부 에너지가 변한다.**6-20** 엔탈피는 $H = U + PV$ 로 정의된다.**O** 엔탈피는 내부 에너지에 PV를 더한 값이다.**6-21** $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.**O** 자발성을 판단하는 식이다.**6-22** 발열 반응이라도 ΔS 와 온도에 따라 비자발적일 수 있다.**X** ΔG 로 판단해야 한다.**6-23** 표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 이다.**O** 평형 상수와 자유 에너지를 잇는 식이다.**6-24** 평형에 도달해도 정반응과 역반응은 같은 속도로 계속 일어난다.**X** 동적 평형이라 멈춘 것이 아니다.**6-25** $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ 관계가 성립한다.**O** Δn 은 기체 몰수 차이이다.**6-26** 평형 상수 K가 크면 평형에서 생성물이 우세하다.**O** 정반응이 많이 진행된다.**6-27** 반응지수 Q가 K보다 작으면 정반응이 우세하게 진행된다.**O** 생성물을 더 만드는 방향으로 간다.**6-28** 압력을 높이면 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다.**X** 몰수가 적은 쪽으로 가야 압력이 낮아진다.**6-29** 촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않고 평형 도달만 빠르게 한다.**X** 정·역 속도를 함께 높여 위치는 그대로이다.**6-30** 공동 이온을 넣으면 난용성 염의 용해도가 작아진다.**O** 평형이 침전 쪽으로 이동한다.**6-31** 브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H⁺)를 주는 물질이다.**O** 양성자 주개가 브뢴스테드 산이다.**6-32** 브뢴스테드-라우리 염기는 양성자(H⁺)를 받는 물질이다.**O** 양성자 받개가 브뢴스테드 염기이다.**6-33** 브뢴스테드-라우리 산은 양성자를 주는 물질이다.**X** 산은 주개, 염기는 받개이다.**6-34** 산이 H⁺를 잃으면 그 짝염기가 된다.**O** 산에서 양성자를 뺀 것이 짝염기이다.**6-35** 짝산과 짝염기는 H⁺ 한 개만큼 차이가 난다.**O** 양성자 하나의 출입으로 서로 바뀐다.**6-36** 물은 산으로도 염기로도 작용하는 양쪽성 물질이다.**O** H⁺를 주거나 받을 수 있다.

6-37 X	pH = -log[H ⁺], pOH = -log[OH ⁻]이다. pH는 수소 이온, pOH는 수산화 이온 농도로 정의한다.
6-38 O	25°C에서 pH + pOH = 14이다. K _w = 1 × 10 ⁻¹⁴ 에서 유도된다.
6-39 X	물의 자동 이온화 상수 K _w = [H ⁺][OH ⁻] = 1 × 10 ⁻¹⁴ (25°C)이다. 25°C에서 K _w 는 1 × 10 ⁻¹⁴ 이다.
6-40 O	25°C에서 중성 용액의 pH는 7이다. [H ⁺]=[OH ⁻]일 때 pH=7이다.
6-41 X	산성 용액은 pH가 7보다 작다. [H ⁺]가 크면 pH가 작다.
6-42 O	산의 이온화 상수는 K _a , 염기의 이온화 상수는 K _b 로 나타낸다. 이온화 평형 상수이다.
6-43 O	K _a 가 클수록 강한 산이다. 이온화가 잘 일어난다.
6-44 X	K _a 가 클수록 강한 산이다. K _a 가 크면 이온화가 잘 일어난다.
6-45 X	강산은 거의 완전히 이온화해 [H ⁺]가 산 농도와 거의 같다. 강산은 거의 모두 H ⁺ 로 내놓는다.
6-46 O	약산의 [H ⁺]는 대략 √(K _a ·C)로 어림할 수 있다. 이온화도가 작을 때의 근사식이다.
6-47 O	짜산-짜염기 관계에서 K _a ·K _b = K _w 이다. 짜산의 K _a 와 짜염기의 K _b 의 곱이 K _w 이다.
6-48 O	pK _a = -log K _a 이고, pK _a 가 작을수록 강한 산이다. K _a 가 클수록 pK _a 가 작다.

6-49 X	pK _a 가 클수록 약한 산이다. pK _a 가 클수록 K _a 가 작아 약산이다.
6-50 O	완충 용액은 약산과 그 짜염기(또는 약염기와 그 짝산)로 이루어진다. 짜 관계의 두 성분이 함께 있어야 한다.
6-51 O	완충 용액은 소량의 산이나 염기를 가해도 pH가 거의 변하지 않는다. 짜 성분이 가해진 산·염기를 소비한다.
6-52 O	헨더슨-하셀바흐 식은 pH = pK _a + log([짜염기]/[산])이다. 완충 용액의 pH 계산식이다.
6-53 X	완충 용액에서 [짜염기] = [산]이면 pH는 pK _a 와 같다. log(1)=0이므로 pH=pK _a 이다.
6-54 O	공통 이온 효과로 약산에 그 짜염기를 넣으면 약산의 이온화가 억제된다. 공통 이온이 평형을 역방향으로 민다.
6-55 O	강산과 강염기로 만든 염(NaCl)의 수용액은 중성이다. 두 이온 모두 가수분해하지 않는다.
6-56 X	약산과 강염기로 만든 염(CH ₃ COONa)의 수용액은 염기성이다. 약산의 짜염기가 가수분해해 염기성이 된다.
6-57 X	강산과 약염기로 만든 염(NH ₄ Cl)의 수용액은 산성이다. 약염기의 짝산이 가수분해해 산성이 된다.
6-58 O	강산과 강염기 중화의 알짜 이온 반응식은 H ⁺ + OH ⁻ → H ₂ O이다. 실제로 반응하는 것은 H ⁺ 와 OH ⁻ 이다.
6-59 O	강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다. 생성된 염이 가수분해하지 않아 중성이다.
6-60 X	약산-강염기 적정의 당량점은 염기성(pH>7)이다. 약산의 짜염기가 가수분해해 염기성이 된다.